

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

TRABAJAMOS

En la clase de hoy vamos a realizar mucha práctica para poder fijar las reglas de sintaxis de los documentos XML bien formados y válidos, para esto no solo vas a escribir XML en los diferentes editores de textos por ejemplo VS Code con extensiones XML, XML Notepad y los editores online, tendrás que prestar especial atención a la lectura de los mensajes de error del DTD y documentarlos.

¿Qué te pido? Concentración y lectura atenta de cada consigna, además de la creación del documento XML con atributos obligatorios, diseño del archivo DTD externo y validación tanto en línea como local.

Sin más preámbulos pasemos a las hojas de trabajo.

¡Manos a la obra!

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE PRÁCTICA N° 1: Catalogo de repuestos y componentes de hardware.

Para un sistema de inventario de una tienda de computación, se requiere estructurar la información de los componentes internos esenciales.

Requisitos del archivo XML:

Un elemento raíz llamado <inventario>.

Dos tipos de elementos hijos: <procesador> y <almacenamiento> (pueden repetirse).

Cada elemento hijo debe contener:

<modelo>: Nombre del modelo (ej. "Core i7", "SSD Kingston").

<marca>: Fabricante.

<especificación>: Detalle técnico (ej. "3.8 GHz", "1TB NVMe").

<precio>: Valor en pesos argentinos.

Un atributo id (obligatorio y único por elemento).

¿Qué debes lograr? Crear el XML, desarrollar el archivo DTD externo, realizar la validación doble en línea y en editor local y finalmente documentar con capturas de pantalla el proceso de corrección de errores. Subir lo producido en el Buzón de entrega 01 del Aula Virtual.

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE PRÁCTICA N° 2: Sistema de gestión de biblioteca académica.

Modelar una base de datos documental en XML para organizar el material de consulta de la misma universidad.

Requisitos del archivo XML:

Un elemento raíz llamado <biblioteca>.

Dos tipos de elementos hijos obligatorios: <libro> y <revista> (pueden repetirse).

Cada elemento debe contener:

<titulo>: Nombre de la obra.

<autor> o <editorial>: Según corresponda.

<anio>: Año de publicación.

Un atributo isbn o issn (obligatorio y único) para identificar el material.

¿Qué debes lograr? Escribir el esquema DTD externo que defina correctamente la obligatoriedad de los elementos y los atributos de identificación. Validar en el laboratorio y subir el informe en el Buzón de entrega 02 del Aula Virtual.

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE PRÁCTICA N° 3: Registro de empleados y roles en una empresa de software.

Diseñar la estructura jerárquica para la gestión de recursos humanos de una empresa de desarrollo de software local.

Requisitos del archivo XML:

Un elemento raíz llamado <empresa>.

Dos tipos de elementos hijos: <desarrollador> y <diseñador> (pueden repetirse).

Cada elemento debe contener:

<nombre>: Nombre y apellido del profesional.

<tecnologia>: Lenguaje o herramienta principal (ej. "PHP", "Joomla", "Figma").

<experiencia>: Nivel (ej. "Junior", "Semi-Senior", "Senior").

Un atributo legajo (obligatorio y único).

¿Qué debes lograr? Generar el archivo XML con al menos 10 registros por categoría, estructurar el DTD externo controlando los elementos hijos y comprobar la validez de la sintaxis mediante las herramientas del laboratorio.

Subir todo lo producido en el Buzón de entrega 03 del Aula Virtual.

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE PRÁCTICA N° 4: Catalogo de vehículos y logística municipal.

Estructurar los datos del parque automotor del municipio para un sistema de control de servicios e infraestructura.

Requisitos del archivo XML:

Un elemento raíz llamado <flota>.

Dos tipos de elementos hijos: <utilitario> y <maquinaria> (pueden repetirse).

Cada elemento debe contener:

<descripcion>: Tipo de vehículo (ej. "Camioneta", "Camión recolector", "Escavadora").

<patente> o <interno>: Identificador del vehículo.

<estado>: Situación actual (ej. "Activo", "En reparación", "Baja").

Un atributo codigo_flota (obligatorio y único).

¿Qué debes lograr? Crear la estructura XML y el DTD correspondiente. Forzar un error de validación intencional, por ejemplo, duplicando un atributo único o alterando el orden de las etiquetas para capturar la pantalla del validador mostrando el error, corregirlo y mostrar la validación exitosa final.

Subir el trabajo completo en el Buzón de entrega 04 del Aula Virtual.

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE PRÁCTICA N° 5: Sistema de inscripción a exámenes finales.

Diseñar el formato de intercambio de datos para el sistema de actas de exámenes de la tecnicatura.

Requisitos del archivo XML:

Un elemento raíz llamado <acta_examen>.

Dos tipos de elementos hijos: <alumno_regular> y <alumno_libre> (pueden repetirse).

Cada elemento debe contener:

<nombre_completo>: Nombre del estudiante.

<materia>: Asignatura (ej. "Base de Datos II", "Programación II").

<nota>: Calificación numérica obtenida.

Un atributo matricula (obligatorio y único por estudiante).

¿Qué debes lograr? Escribir el código XML que simule una mesa de examen, estructurar el archivo DTD externo que valide la composición del acta y verificar la conformidad de los estándares utilizando los validadores online recomendados en la cátedra. Presentar el archivo en el Buzón de entrega 05 del Aula Virtual.